

Übung 6

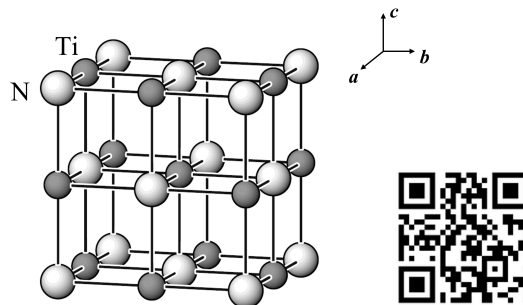
Festkörper- und Materialchemie

(WiSe 2025/2026)

Jun.-Prof. Dr. M. Suta – Photoaktive Materialien – HHU Düsseldorf

Aufgabe 1

Titannitrid, TiN, ist ein Hochtemperaturwerkstoff, der im Kochsalz-Strukturtyp kristallisiert.



- (a) Welche Oxidationsstufe haben die Ti-Atome in dieser Verbindung? Welcher $3d^n$ -Valenzelektronenkonfiguration entspricht das? Wie viele Valenzelektronen haben Ti-Atome allgemein?
- (b) Im Folgenden wollen wir die elektronischen Eigenschaften von TiN analysieren. Dazu wird jedoch eine primitive Zellaufstellung (also mit einer Formeleinheit pro Zelle) benötigt. Versuchen Sie eine alternative primitive Zelle anhand der oben gezeigten typischen flächenzentrierten Zelle zu definieren, indem Sie passende Atome miteinander verbinden.
- (c) Weiter unten sehen Sie eine vereinfachte Bandstruktur des TiN. Versuchen Sie, bei Betrachtung der Richtung $\Gamma \rightarrow X$ die $2p$ -Bänder der N-Atome qualitativ zu identifizieren.
Information: Die Punkte $\Gamma = (0, 0, 0)$ und $X = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ bezeichnen die Werte für die Wellenvektoren (k_x, k_y, k_z) in Einheiten von π/a mit a als Gitterparameter.
- (d) Zeichnen Sie schematisch ein zu erwartendes Zustandsdichten (DOS)-Diagramm für TiN, indem Sie sich überlegen, wie die Ti-Atome von den N-Atomen in TiN koordiniert sind und wie die $3d$ -Orbitale in dieser Koordinationsgeometrie gemäß Kristallfeldtheorie aufspalten.

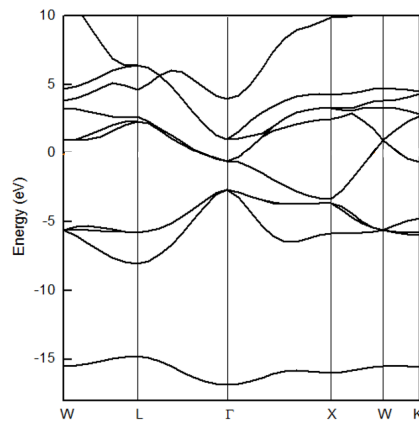
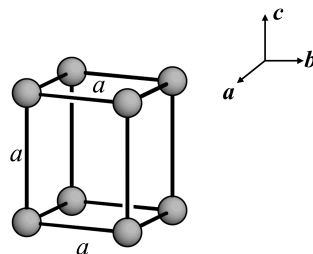


Abbildung 1: Bandstruktur des TiN. Die Buchstaben unten kennzeichnen besondere Punkte der Brillouin-Zone. Quelle: L. Chen *et al.*, *Nanomaterials* **2020**, *10*, 829, DOI:10.3390/nano10050829.

- (e) Erwarten Sie, basierend auf den Valenzelektronenzahlen und dem eben aufgestellten DOS-Diagramm, dass TiN ein Metall oder Halbleiter ist? Wie könnten Sie das überprüfen?
- (f) Welche elektronischen Eigenschaften erwarten Sie für das isotyp kristallisierende Scandiumnitrid (ScN) bei ausreichend niedrigen Temperaturen?

Aufgabe 2

Sie sehen im Folgenden die (kubische) Elementarzelle des α -Po.



- (a) Welchem Bravais-Gittertyp gehört diese Zelle an? Welchen Raumgruppentyp ordnen Sie dem Strukturtyp des α -Po zu?
- (b) Die Strukturen des schwarzen Phosphors und des grauen Arsens lassen sich aus der Struktur des α -Po ableiten, indem entlang bestimmter Raumrichtungen die Bindungen zwischen den Atomen etwas gedehnt bzw. gestaucht werden. Nutzen Sie die Valenzelektronenkonfiguration dieser Elemente im Zusammenhang mit dem Bändermodell, um diese Tendenz zur Dehnung zu begründen.

- (c) Würden Sie auf Basis dieser Beobachtung erwarten, dass schwarzer Phosphor und graues Arsen Metalle oder Halbleiter unter Standardbedingungen sind?
- (d) Was passiert, wenn diese Elemente hohem Druck ausgesetzt werden?

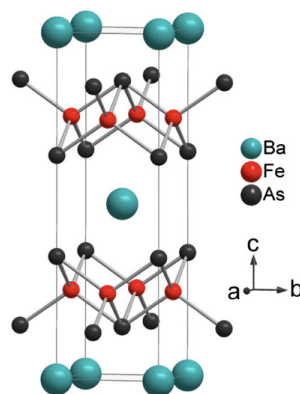
Aufgabe 3

Viele Verbindungen, die im Spinell-Strukturtyp kristallisieren, zeigen unterhalb einer Grenztemperatur kooperativen Magnetismus. Wir wollen in dieser Aufgabe anhand einfacher Konzepte die Art des Magnetismus mit der Struktur korrelieren. Spinell in seiner ursprünglichen Form ist eine Verbindung aus Mg, Al und O.

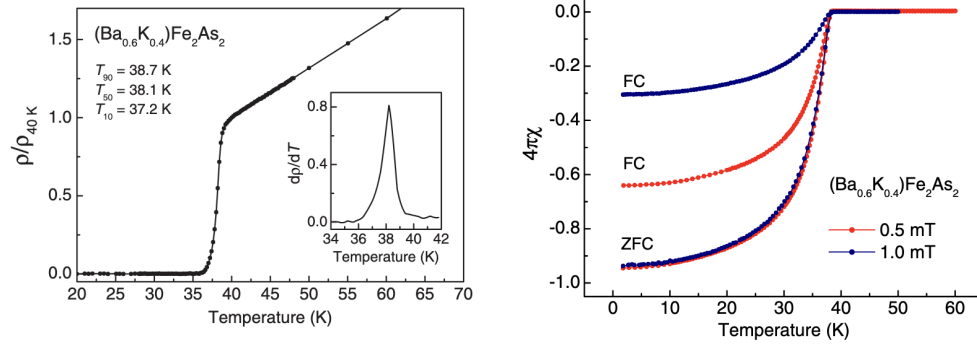
- (a) Nutzen Sie die folgende Information, um die Summenformel des Spinell-Typs am Beispiel $\text{Mg}_x\text{Al}_y\text{O}_z$ zu ermitteln: Die Spinellstruktur kann durch eine dichte Kugelpackung der O^{2-} -Ionen beschrieben werden, in der 1/8 der Tetraederlücken von Mg^{2+} und die Hälfte der Oktaederlücken von Al^{3+} besetzt werden.
- (b) Magnetit, Fe_3O_4 , ist ein gemischtvalentes Oxid, das im (inversen) Spinell-Typ kristallisiert. Die Struktur enthält Fe^{3+} in den Tetraederlücken, sowie Fe^{2+} und Fe^{3+} in statistischer Verteilung in den Oktaederlücken, d.h. $\text{Fe}_3\text{O}_4 = \text{Fe}_{\text{tet}}^{+\text{III}}[\text{Fe}^{+\text{II}}\text{Fe}^{+\text{III}}]_{\text{oct}}\text{O}_4$. In solchen Spinellen findet häufig zwischen den magnetischen Momenten der Ionen auf den Tetraeder- und denen auf den Oktaederlagen antiferromagnetische Kopplung statt (sogenannte *Goodenough-Kanamori-Regel*). Welche Art des kooperativen Magnetismus erwarten Sie schlussendlich, wenn Sie nur die Spinbeiträge der Eisenionen auf den verschiedenen Lagen berücksichtigen?
(*Hinweis:* Gehen Sie davon aus, dass alle Ionen eine *high spin*-Konfiguration im Ligandenfeld haben)

Aufgabe 4

Eine um 2008 sehr stark in den Fokus gerückte Materialklasse sind Eisenpnictide des sogenannten ThCr_2Si_2 -Strukturtyps (Raumgruppentyp $I4/mmm$, Nr. 139). Für den Fall des BaFe_2As_2 , eines typischen Vertreters dieser Klasse, ist die Struktur unten dargestellt.



- (a) Welche Oxidationsstufe und $3d^n$ -Elektronenkonfiguration haben die Fe-Atome in BaFe_2As_2 (beachten Sie die tetraedrische Koordination durch weiche formale As^{3-} -Anionen!)?
- (b) Bei "Dotierung" mit K^+ -Ionen machten die Autorinnen und Autoren der Studie folgende unten gezeigte Beobachtungen (s. DOI:10.1002/anie.200803641):



Wie interpretieren Sie diese Resultate? Um welche Art von Dotierung (p - oder n -Dotierung) sollte sich es handeln? Was passiert mit den Fe-Atomen dadurch?

- (c) Welche elektronisch bedingte Strukturveränderung könnte eine solche Dotierung wohl bei niedrigen Temperaturen bewirken, wenn Sie berücksichtigen, dass die Fe-Atome in niederdimensionalen Schichten im ThCr_2Si_2 -Strukturtyp (vgl. oben) angeordnet sind?